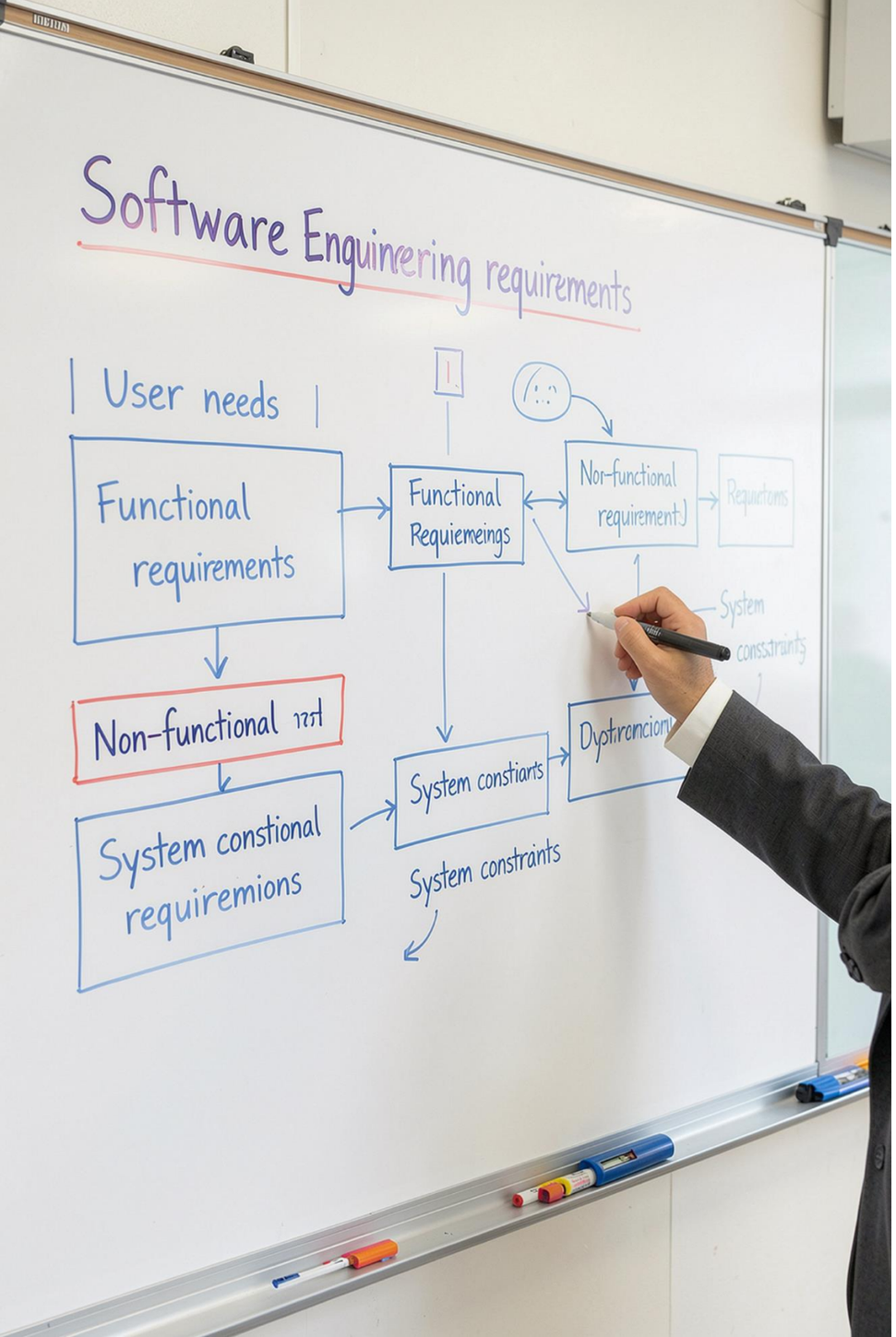


Clase 5 · Administración de Requerimientos

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

Ing. Fernando Bono

linkedin.com/in/fernandobono

Modelación y Diseño de Sistemas

Universidad Nacional de Córdoba · ESCMB · AUSI

CLASE 5 | 2026



Temario de la Clase

Administración de Requerimientos

Por qué administrar requerimientos, tipos, planificación, gestión del cambio y herramientas CASE.

Validación de Requerimientos

Técnicas y procesos para validar que los requerimientos capturados son correctos y completos.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono



¿Por qué Administrar Requerimientos?

Los requerimientos para sistemas de software son **siempre cambiantes**. Dado que el problema no puede definirse completamente, los requerimientos de software son inherentemente incompletos.

Comprensión cambiante

La comprensión del problema por parte de los stakeholders cambia constantemente a lo largo del proceso de desarrollo.

Nuevas necesidades

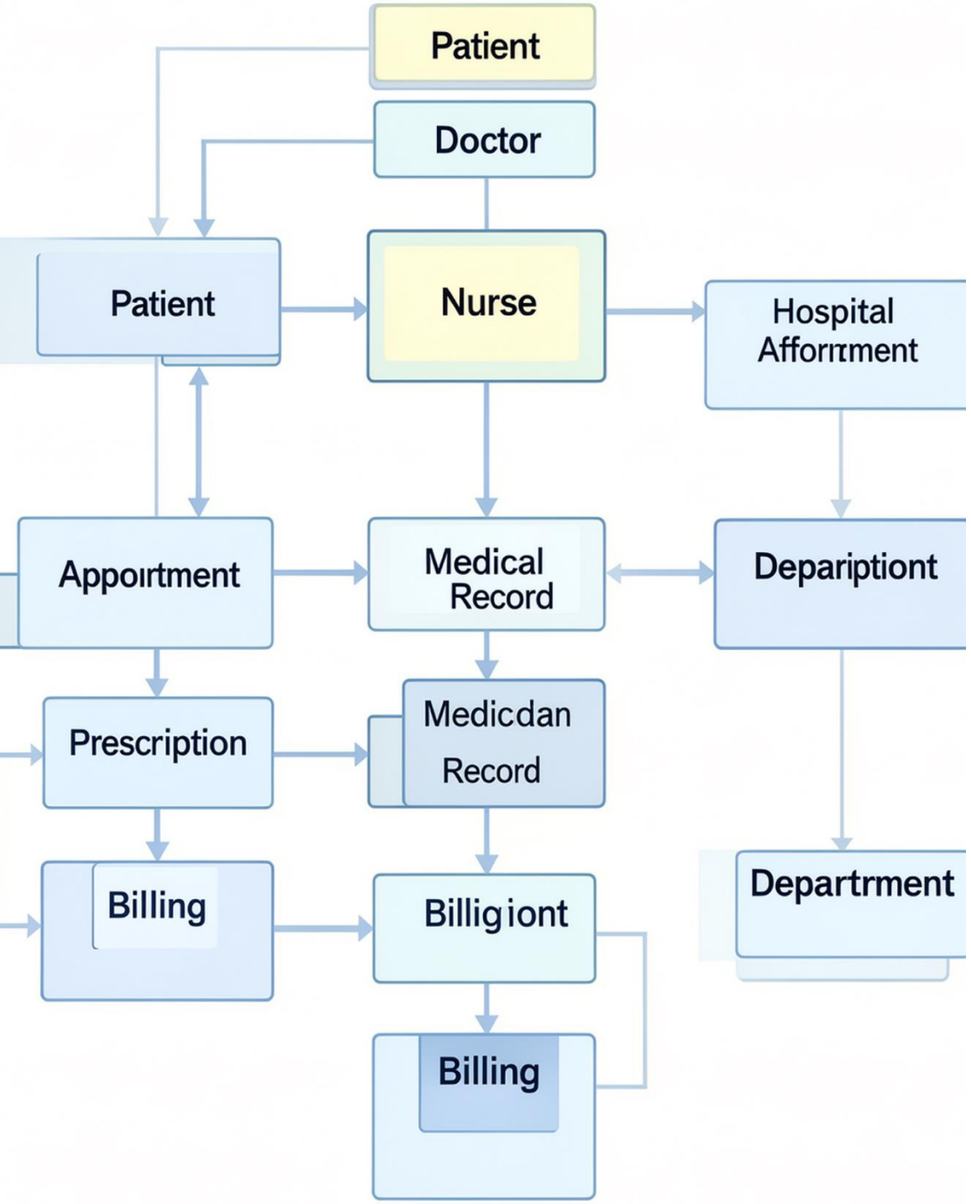
Cuando los usuarios finales tienen experiencia con el sistema, descubren nuevas necesidades y prioridades.

Restricciones organizacionales

Los clientes imponen requerimientos por restricciones de presupuesto que entran en conflicto con los requerimientos de usuarios finales.

Cambios del entorno

El entorno de negocios y técnico cambia después de la instalación. La interacción con otros sistemas y nuevo hardware también generan cambios.



Requerimientos Duraderos y Volátiles

Desde una perspectiva evolutiva, los requerimientos se dividen en dos clases fundamentales:

Requerimientos Duraderos

Son relativamente estables y se derivan de la actividad principal de la organización.

Ejemplo: En un hospital, requerimientos que se refieran a pacientes, médicos, enfermeras y tratamientos. Estos requerimientos se pueden derivar del modelo de dominio.

Requerimientos Volátiles

Probablemente cambien durante el proceso de desarrollo del sistema o después de que este se haya puesto en funcionamiento.

Ejemplo: Requerimientos resultantes de las políticas gubernamentales sobre sanidad.

Clasificación de Requerimientos Volátiles

Requerimientos Cambiantes

Cambian debido a los cambios en el entorno en el que opera la organización.

Requerimientos Emergentes

Emergen al incrementarse la comprensión del cliente en el desarrollo del sistema. El proceso de diseño puede revelar requerimientos emergentes nuevos.

Requerimientos Consecuentes

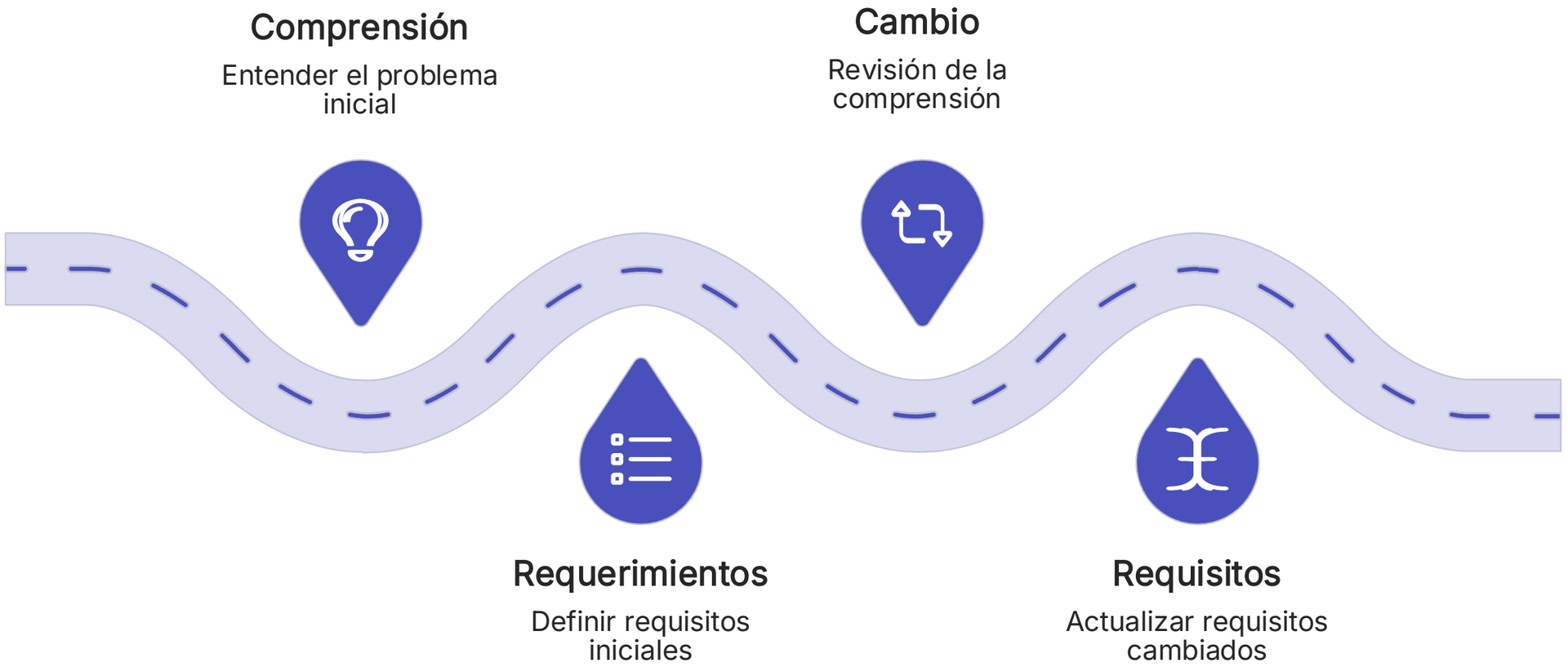
Resultado de la introducción del sistema informático; puede cambiar los procesos de negocio y las formas de trabajo, generando nuevos requerimientos.

Requerimientos de Compatibilidad

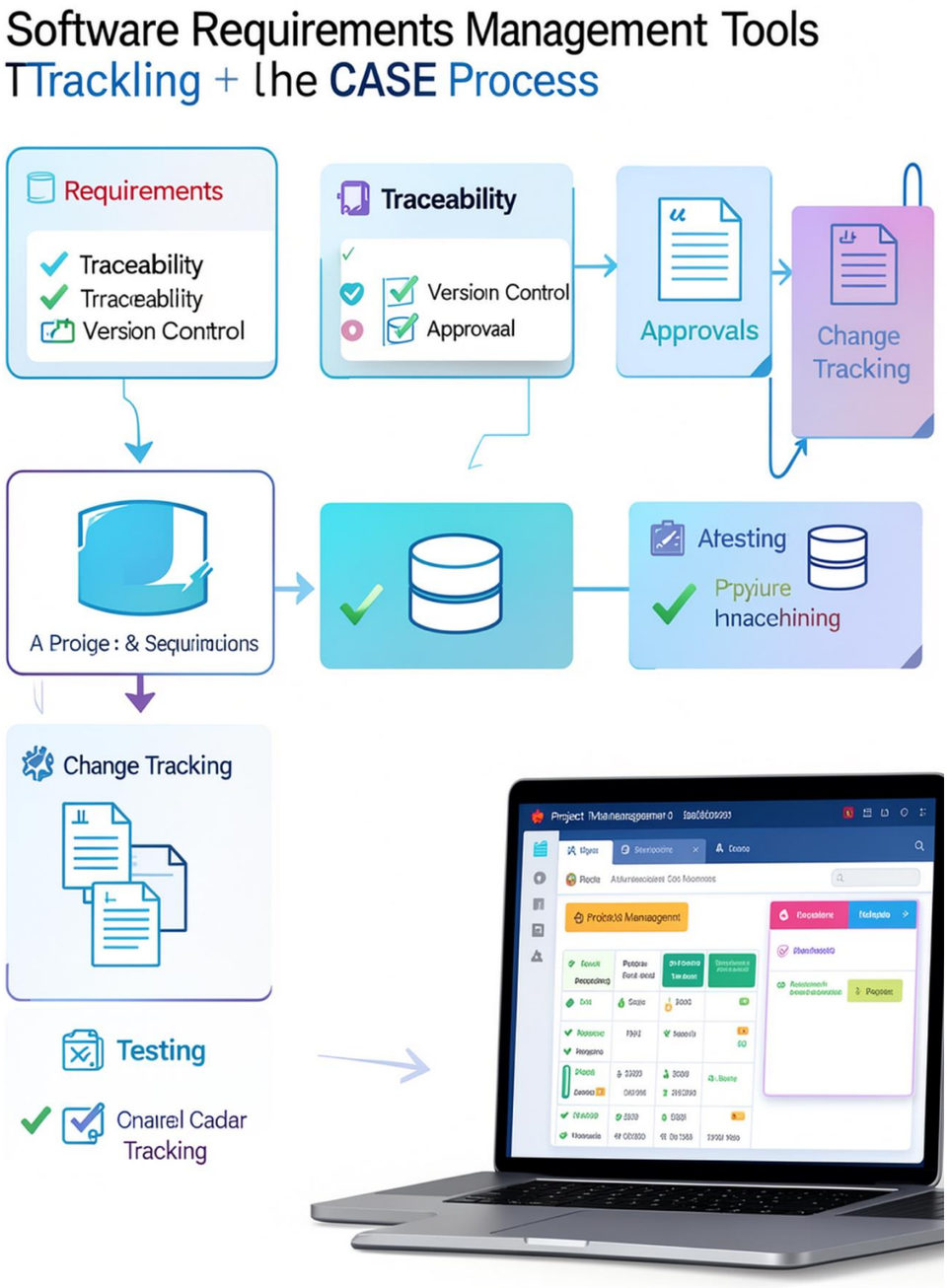
Dependen de sistemas particulares o procesos de negocios dentro de la organización.

Planificación de la Gestión de Requerimientos

La planificación es la **etapa inicial** en el proceso de gestión de requerimientos. Establece cómo evolucionan los requerimientos a lo largo del tiempo.



Este proceso es continuo: a medida que avanza el tiempo y el desarrollo, la comprensión del problema evoluciona y los requerimientos se actualizan en consecuencia.



Gestión de los Requerimientos

Para gestionar requerimientos de forma efectiva se requieren cuatro elementos clave:

Identificación de Requerimientos

Identificar cada requerimiento de forma única para permitir su rastreo a lo largo del ciclo de vida del sistema.

Proceso de Gestión del Cambio

Con un proceso formal, todos los cambios propuestos son tratados de forma consciente y controlada.

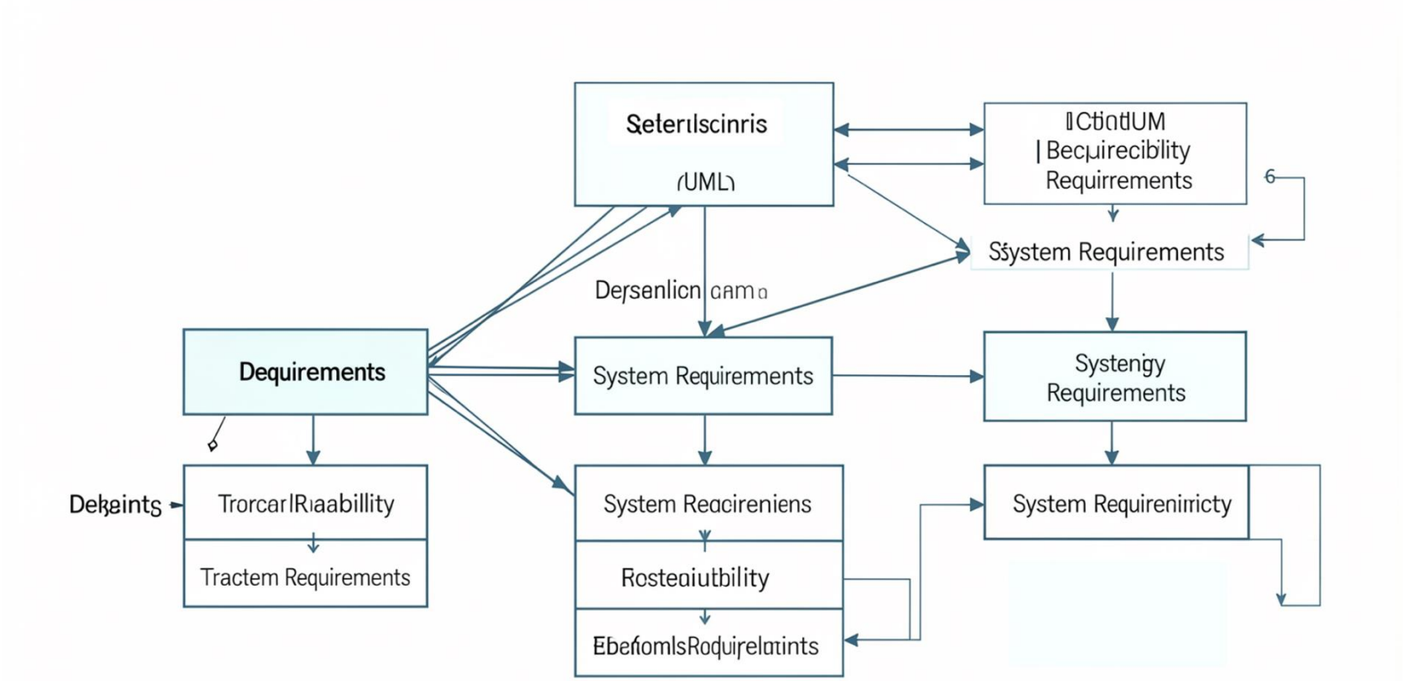
Políticas de Rastreo

Definen las relaciones entre requerimientos, entre requerimientos y diseño del sistema, y cómo estos registros se deben mantener.

Ayuda de Herramientas CASE

Herramientas especializadas que automatizan y facilitan la gestión de requerimientos a escala.

Relaciones entre Requerimientos



Vínculos y Dependencias

Existen muchas relaciones entre requerimientos y entre estos y el diseño del sistema.

El rastreo de relaciones es fundamental para evaluar el costo real de cualquier cambio propuesto.

Razones fundamentales

Existen vínculos entre los requerimientos y las razones por las que estos fueron propuestos originalmente.

Análisis de impacto

Cuando se proponen cambios, se debe rastrear el impacto de estos cambios en los otros requerimientos y en el diseño del sistema.

Tipos de Información de Rastreo

Existen **tres tipos** de información de rastreo que pueden ser mantenidas en el proceso de gestión de requerimientos:



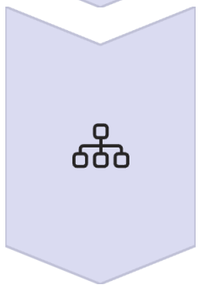
Rastreo de la Fuente

Vincula los requerimientos con los stakeholders que los propusieron y la razón de éstos. Cuando se propone un cambio, esta información se utiliza para encontrar y consultar a los stakeholders sobre el cambio.



Rastreo de los Requerimientos

Vincula los requerimientos dependientes en el documento de requerimientos. Se utiliza para evaluar cuántos requerimientos se verán afectados por un cambio propuesto y la magnitud de los cambios consecuentes.



Rastreo del Diseño

Vincula los requerimientos a los módulos del diseño en los cuales son implementados. Se utiliza para evaluar el impacto de los cambios propuestos en el diseño e implementación del sistema.

Matriz de Rastreo o Trazabilidad

La información de rastreo se representa frecuentemente utilizando **matrices de rastreo**, las cuales relacionan los requerimientos con los stakeholders, con los módulos del diseño y los requerimientos entre ellos.

En una matriz de rastreo de requerimientos, cada requerimiento se representa en una fila y en una columna de la matriz. Cuando existen dependencias entre diferentes requerimientos, éstas se registran en la celda en la intersección fila/columna.

Una **«D»** en la intersección ilustra que el requerimiento en la fila *depende* del requerimiento en la columna. Una **«R»** significa que existe alguna otra relación más débil entre los requerimientos.

Req.	R-01	R-02	R-03	R-04
R-01	—	D	R	
R-02		—	D	R
R-03	R		—	D
R-04		R		—

D = Dependencia directa · **R** = Relación débil

Ventajas y Desventajas de las Matrices de Rastreo

Matrices de Rastreo

Útiles para gestionar un número **pequeño de requerimientos**, pero difíciles de manejar y costosas de mantener para sistemas grandes con muchos requerimientos.

Para sistemas grandes, se debería captar la información de rastreo en una **base de datos de requerimientos** en la que cada requerimiento esté explícitamente vinculado a los requerimientos relacionados.

Herramientas CASE como solución

La gestión de requerimientos necesita ayuda sistematizada. Las herramientas CASE permiten:

- Evaluar el impacto de los cambios utilizando facilidades de exploración de la base de datos
- Mantener vínculos explícitos entre requerimientos relacionados
- Escalar la gestión a sistemas con cientos o miles de requerimientos

⚠ Las herramientas se seleccionan en la **fase de planificación** del proceso de gestión de requerimientos.

Herramientas CASE para Gestión de Requerimientos

Almacenar Requerimientos

Los requerimientos deben mantenerse en un almacén de datos seguro y administrado, accesible a todos los implicados en el proceso de ingeniería de requerimientos.

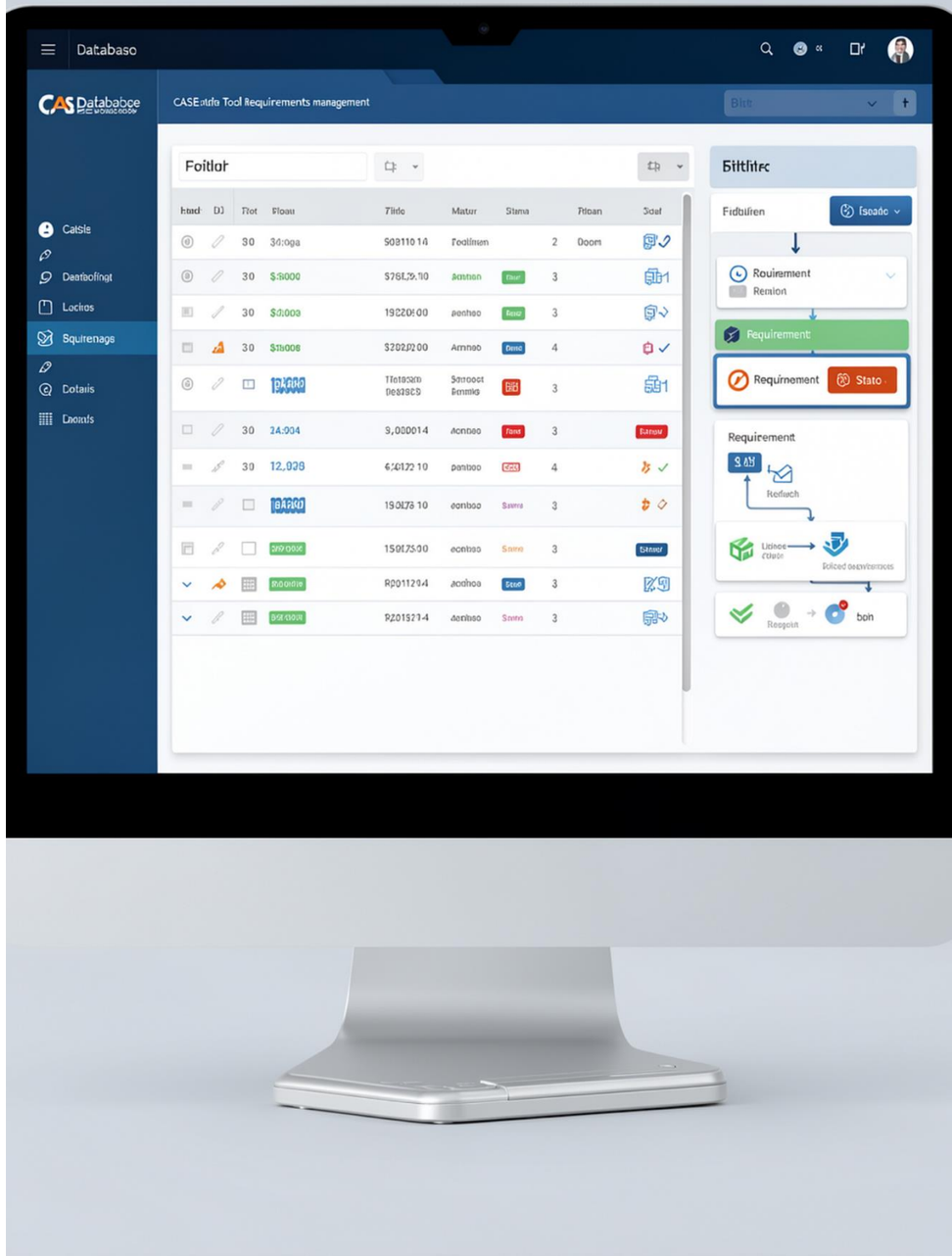
Gestionar el Cambio

Este proceso se simplifica significativamente si está disponible una herramienta de ayuda que automatice el seguimiento de cambios propuestos.

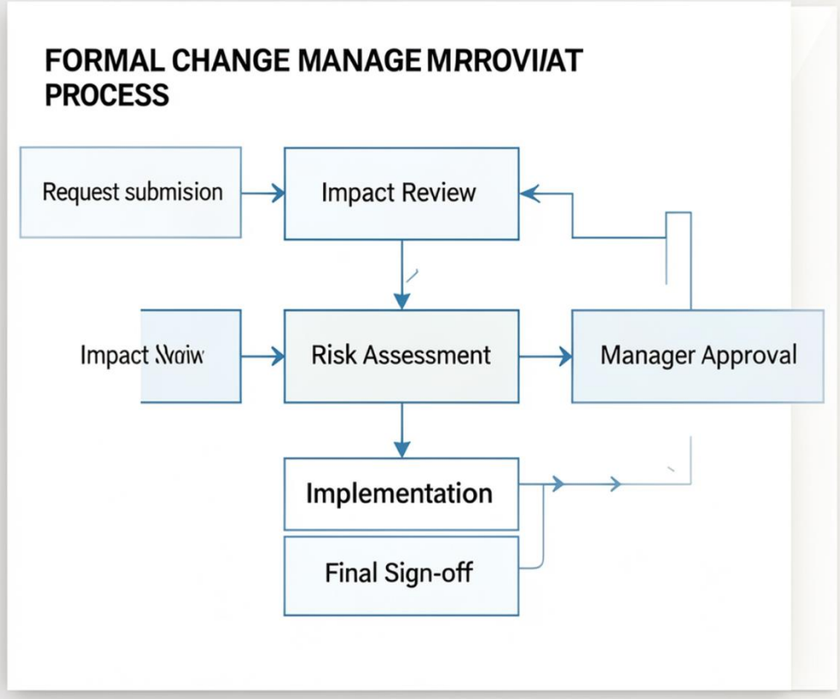
Gestionar el Rastreo

Las herramientas de rastreo permiten descubrir requerimientos relacionados. Algunas utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural para descubrir posibles relaciones.

Para sistemas grandes se requieren herramientas especializadas. Para sistemas pequeños pueden usarse procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos.



Gestión de Cambios — Introducción



¿Por qué un proceso formal?

La gestión de cambios debe aplicarse a **todos los cambios propuestos** en los requerimientos. La ventaja de utilizar un proceso formal es que:

Tres etapas principales

1. Análisis del problema y especificación del cambio
2. Análisis del cambio y cálculo de costes
3. Implementación del cambio

→ Todos los cambios propuestos son tratados de forma **consistente**.

→ Los cambios en el documento de requerimientos se hacen de forma **controlada**.

Etapa 1: Análisis del Problema y Especificación del Cambio

Inicio del proceso

El proceso empieza con la **identificación de un problema** en los requerimientos o, algunas veces, con una propuesta de cambio específica.

Durante esta etapa, el problema o la propuesta de cambio se analiza para verificar que ésta es válida.

Los resultados del análisis se pasan al solicitante del cambio para su revisión y aprobación.

Análisis del Cambio y Cálculo de Costes

El efecto de un cambio propuesto se valora utilizando la **información de rastreo** y el conocimiento general de los requerimientos del sistema.

El coste de hacer un cambio se estima en términos de:

- Modificaciones al documento de requerimientos
- Modificaciones al diseño del sistema (si es apropiado)
- Modificaciones a la implementación del sistema

Una vez completado este análisis, se toma una decisión sobre si se continúa con el cambio de requerimientos.

Etapa 3: Implementación del Cambio

Modificación del Documento

Se modifica el documento de requerimientos y, en su caso, el diseño e implementación del sistema.

Organización del Documento

Debe organizarse el documento de requerimientos de modo que puedan hacerse cambios en él sin tener que hacer grandes reorganizaciones o redactar nuevamente gran cantidad del mismo.

Control de Versiones

Al igual que con el código fuente, los documentos de requerimientos deben estar bajo control de versiones para mantener un historial de cambios trazable.



Proceso de Gestión de Cambios — Diagrama



Propuesta de cambio específica: El proceso puede iniciarse tanto desde la identificación de un problema como desde una propuesta de cambio concreta presentada por un stakeholder.

Cálculo de costos: El costo de hacer un cambio se estima en términos de modificaciones al documento de requerimientos, al diseño y a la implementación del sistema.

Gestión de Cambios en Procesos Iterativos



Desarrollo Iterativo y Requerimientos Cambiantes

Los procesos de desarrollo iterativo, como la **programación extrema (XP)**, se han diseñado para hacer frente a los requerimientos que cambian durante el proceso de desarrollo.

En estos procesos, cuando un usuario propone un cambio en los requerimientos, no se hace a través de un proceso formal de gestión del cambio con documentación exhaustiva.

En cambio, el cambio se incorpora directamente en la siguiente iteración o sprint, priorizando la adaptabilidad sobre la documentación formal.

⚠ Aunque los procesos ágiles son más flexibles, la trazabilidad de los requerimientos sigue siendo importante para sistemas críticos y de gran escala.

Puntos Clave de la Unidad

Gestión o Administración de Requerimientos

Proceso continuo y esencial para controlar la evolución de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del sistema.

Requerimientos Duraderos y Volátiles

Clasificación fundamental: duraderos (estables, del dominio) y volátiles (cambiantes, emergentes, consecuentes, de compatibilidad).

Importancia de la Trazabilidad

La rastreabilidad permite gestionar el impacto de los cambios sobre requerimientos, diseño e implementación.

Matriz de Rastreo

Herramienta para representar relaciones entre requerimientos, útil para sistemas pequeños; para sistemas grandes se requieren bases de datos especializadas.

Gestión del Cambio

Proceso formal de tres etapas: análisis del problema, análisis del impacto y cálculo de costos, e implementación del cambio.

Proceso de Administración de Requerimientos

Integra identificación, rastreo, gestión del cambio y herramientas CASE en un proceso sistematizado y controlado.

Preguntas

¿Consultas?

Este es el espacio para resolver dudas sobre **Administración de Requerimientos** y los contenidos de la Clase 5.

Ing. Fernando Bono

linkedin.com/in/fernandobono

Modelación y Diseño de Sistemas 2026

UNC · ESCMB · AUSI

CLASE 5

ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS

